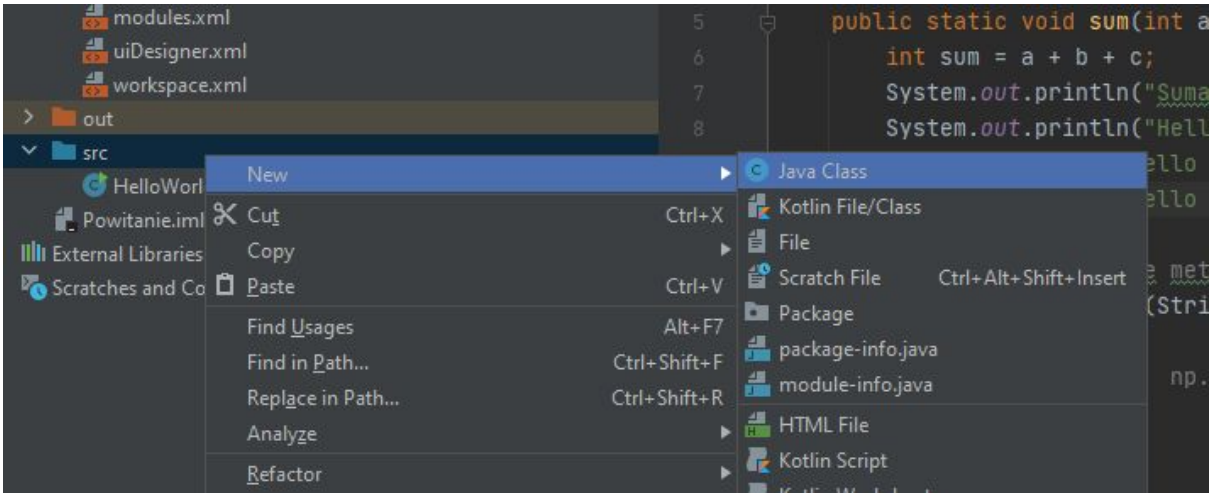
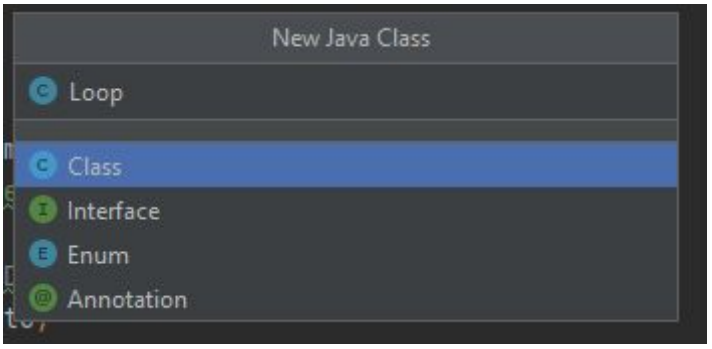
Pętle

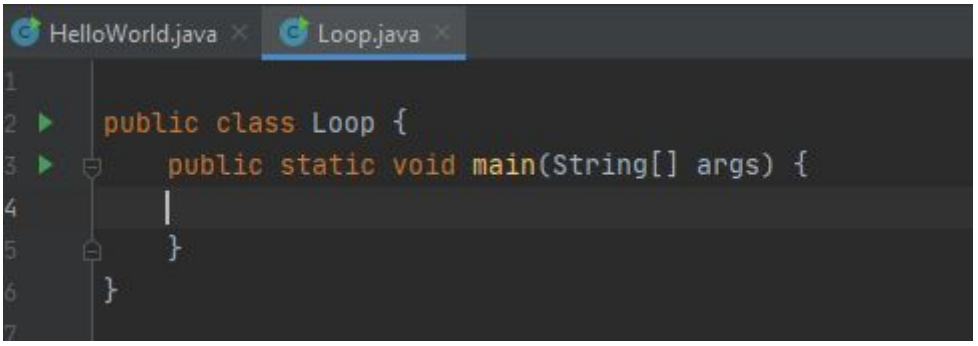
Autorzy: ***Filip Trojanowski, Rafał Ubermanowicz, Mateusz Kępczyński, Marcin Rozkwitalski***

Zaczynamy od nowego pliku java w src





Tworzymy Główną Metodę (psvm)



Pętle FOR

Pierwsza Pętla for

```java
public class Loop {
    public static void main(String[] args) {

        // wypisanie liczb od 0 do 10
        for(int i = 0; i <= 10; i++){
            System.out.print(i + " ");
        }

    }
}
```

```
Loop
C:\Users\filip\.jdks\openjdk-15\bin\java.exe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Process finished with exit code 0
```

Drugi for

```java
//wypisanie liczb od 10 do 0
int numberA = 10;
int numberB = 0;

for(int i = numberA; i > numberB; i--){
    System.out.print(i + " ");
}
```

```
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Process finished with exit code 0
```

Trzeci for

```java
//wpisanie sumy liczb od 1 do 10
int sum = 0;
for(int i = numberB; i < numberA; i++){
    sum += i;
}
System.out.println("\n"+sum);
```

```
45

Process finished with exit code 0
```

Czwarty for

```java
// Nested loop
for (int i = 1; i < 10; i++) {
    for (int j = 1; j < 10; j++) {
        System.out.print(i + j + "\t");
    }
    System.out.println();
}
```

```
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Process finished with exit code 0
```

Pętle WHILE

Pętla while z symbolem różne (!=)

```
// while ( warunek )  znak != oznacza różne. Słownie Dopuki x jest różny od 10 wykonuj pętle
int x = 0;
while (x != 10){
    x++;
    System.out.print(x + " ");
}
System.out.println("\n" + x);
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

Process finished with exit code 0
```

Pętla while ze znakami (<,>,==,>=,<=)

```
// while (  >  )  (  <  )  (  ==  )  ( != )
int y = 0;
while( y < 15){
    y+=2;
    System.out.print(y + " ");
}
System.out.println("\nY po petli while = " + y);
```

```
2 4 6 8 10 12 14 16
Y po pętli while = 16

Process finished with exit code 0
```

Pętla while na znakach ASCII

```java
//while z tabela ASCII
char letter = '$';
while (letter <= 'G') {
    System.out.print(letter);
    letter++;
}
```

```
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG
```

Pętla while z warunkami (&& (i)), (|| (lub))

```java
//while z wieloma warunkami (   || - lub    && - i            )
int a,b;
a = 10;
b = -10;
System.out.println("\nPrzerwanie petli gdy 'a' bedzie <= od 0 i 'b' bedzie >= 0 \n(JEDEN WARUNEK MUSI BYC SPELNIONY)");
while(a > 0 || b < 0 ){ // jeden z warunków musi być spełniony aby pętla się wykonała (Przy sytuacji '||')
    a--;
    b+=2;
    System.out.println("a = " + a + ", b = " + b);
}
System.out.println("PO PETLI: \na = " + a + ", b = " + b);
```

```
Przerwanie petli gdy 'a' bedzie <= od 0 i 'b' będzie >= 0
(JEDEN WARUNEK MUSI BYC SPELNIONY)
a = 9, b = -8
a = 8, b = -6
a = 7, b = -4
a = 6, b = -2
a = 5, b = 0
a = 4, b = 2
a = 3, b = 4
a = 2, b = 6
a = 1, b = 8
a = 0, b = 10
PO PETLI:
a = 0, b = 10

Process finished with exit code 0
```

Pętla do while z warunkiem po pętli

```
// do{} while()
int numberC = 10;
do{
    System.out.println("Byłem tu : " + numberC);
    numberC++;
}
while( numberC < 12);
```

```
Byłem tu : 10
Byłem tu : 11

Process finished with exit code 0
```

WARUNEK IF

Użycie warunku if za pomocą booleana (jak fałsz to ….)

```
// if
boolean stan = true;
if (!stan){
    System.out.println("Stan = " + stan);
}
else System.out.println("Stan = " + !stan);
```

```
Stan = false

Process finished with exit code 0
```

Użycie warunku if (jak podany numer większy od 20 to …)

```
//if 2
int numberD = 45;
if(numberD > 20) System.out.println("liczba " + numberD + " jest większa od " + "20");
else System.out.println("liczba " + numberD + " nie  jest większa od " + "20");
```

```
liczba 45 jest większa od 20

Process finished with exit code 0
```

CASE (Przypadki Opcje)

Wybieranie Przypadków / Opcji
(wybór zaimplementowany w kodzie)

```
//switch
int choice = 3;
switch (choice) {
    case 1:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 1");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 2");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 3");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 4");
        break;
    default:
        System.out.println("Złe dane, podaj 1,2,3 lub 4");
}
```

```
Wybrałeś opcje 3

Process finished with exit code 0
```

Metoda case (podobna do tej w c++)

```
//switch
int choice = 3;
switch (choice) {
    Switch statement can be replaced with enhanced 'switch'
    Replace with enhanced 'switch' statement  Alt+Shift+Enter   More actions...  Alt+Enter
    case 2:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 2");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 3");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Wybrałeś opcje 4");
        break;
    default:
        System.out.println("Złe dane, podaj 1,2,3 lub 4");
}
}
```

Alternatywna Metoda zapisu case`ów

```
//switch
int choice = 3;
switch (choice) {
    case 1 -> System.out.println("Wybrałeś opcje 1");
    case 2 -> System.out.println("Wybrałeś opcje 2");
    case 3 -> System.out.println("Wybrałeś opcje 3");
    case 4 -> System.out.println("Wybrałeś opcje 4");
    default -> System.out.println("Złe dane, podaj 1,2,3 lub 4");
}
```

ELSE IF

Wybieranie poprzez warunek if / else if
(to samo co wyżej tylko inaczej)

```java
// else if
choice = 4;
if (choice == 1) {
    System.out.println("Wybrałeś opcje 1");
} else if (choice == 2) {
    System.out.println("Wybrałeś opcje 2");
} else if (choice == 3) {
    System.out.println("Wybrałeś opcje 3");
} else if (choice == 4) {
    System.out.println("Wybrałeś opcje 4");
} else {
    System.out.println("Nie spełniony został żadny przypadek");
}
```

```
Wybrałeś opcje 4

Process finished with exit code 0
```

ZADANIA (1 - 5)

(można pytać prowadzących o wskazówki)

ZADANIE 1

Napisz pętle, która wypisze znaki(A-Z) z tabeli ASCII.
Wynikiem mają być wypisane znaki (*!! CO DRUGI !!*) .
PRZYKŁADOWO (nie muszą być tam liczby wystarczą Litery):

```
1 3 5 7 9
A C E G I
```

ZADANIE 2

Napisz pętle, która wypisze ciąg fibonacciego o długości X (gdzie x jest zdefinowana zmienną).
PRZYKŁADOWO (tutaj X = 7):

```
1 1 2 3 5 8 13
Process finished with exit code 0
```

ZADANIE 3

Napisz program który będzie obsługiwał instrukcje switcha.

Zadanie będzie polegało na tym aby użytkownik za pomocą podania liczby od 1-5 wyszedł z Lochów.

Jako Twórca stwórz 5 “casów” z przypisanymi do nich drzwiami. Tylko 1 drzwi są prawidłowe i prowadzą do wyjścia.

Program ma nas pytać cały czas dopóki nie wybierzemy poprawnie!

(Użyjcie pętli)

```
Wybierz dobre drzwi by wyjść z lochu (1-4)
1
Drzwi numer 1 są złe
Wybierz dobre drzwi by wyjść z lochu (1-4)
4
Drzwi numer 4 są złe
Wybierz dobre drzwi by wyjść z lochu (1-4)
5
Nie wybrałeś żadnych drzwi
Wybierz dobre drzwi by wyjść z lochu (1-4)
3
Drzwi numer 3 są dobre wychodzisz z lochu

Process finished with exit code 0
```

PODPOWIEDŹ do Zadania 3

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in); // Tworzymy obiekt Scanner, który będzie czytał tekst ze standardowego wejścia (System.in)
int option = scanner.nextInt(); // scanner.nextInt() czyta następny wprowadzony int (liczba całkowita)
System.out.println("Podałeś liczbę : " + option); // wypisanie podanego input od użytkownika
```

Żeby to działało zaimportuj:

```
import java.util.Scanner;
```

ZADANIE 4

Za pomocą zagnieżdżonej pętli (for w forze) wypisz poniższy przykład(W Konsoli):

```
1   2   3   4   5   6   7   8   9
2   4   6   8   10  12  14  16  18
3   6   9   12  15  18  21  24  27
4   8   12  16  20  24  28  32  36
5   10  15  20  25  30  35  40  45
6   12  18  24  30  36  42  48  54
7   14  21  28  35  42  49  56  63
8   16  24  32  40  48  56  64  72
9   18  27  36  45  54  63  72  81
```

Następnie za pomocą modulo(%) wyświetl tylko liczby podzielne przez 3 i 2:

```
X   X   X   X   X   6   X   X   X
X   X   6   X   X   12  X   X   18
X   6   X   12  X   18  X   24  X
X   X   12  X   X   24  X   X   36
X   X   X   X   X   30  X   X   X
6   12  18  24  30  36  42  48  54
X   X   X   X   X   42  X   X   X
X   X   24  X   X   48  X   X   72
X   18  X   36  X   54  X   72  X
```

Przykład działania modulo:

```
System.out.println("5 modulo 1 : " + 5%1);
System.out.println("5 modulo 2 : " + 5%2);
System.out.println("5 modulo 3 : " + 5%3);
System.out.println("5 modulo 4 : " + 5%4);
System.out.println("5 modulo 5 : " + 5%5);
```

```
5 modulo 1 : 0
5 modulo 2 : 1
5 modulo 3 : 2
5 modulo 4 : 1
5 modulo 5 : 0
```

ZADANIE 5

Narysuj trójkąt za pomocą 2-óch pętli taki trójkąt:

```
X
X   X
X   X   X
X   X   X   X
X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X   X   X

Process finished with exit code 0
```

ZADANIE 6 (Dla chętnych)

Narysuj Trójkąt równoramienny)

```
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXX
XXX
XX
X
```

PRACA DOMOWA (dokończenie zadań z dzisiaj)

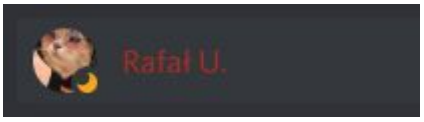
!Przesyłamy ZADANIA w formie KODU

(wklej kod w wiadomosc discorda)
Screenshot wyników

na priv do prowadzących na DISCORDZIE!

GRUPA 3G

GRUPA 3K



źródło: jetbrains.com